

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 1 de 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGIA



SILABO

ASIGNATURA: ELEMENTOS FINITOS APLICADO A LA
INGENIERÍA

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026-B

DOCENTE: PhD. HENRY R. MONCADA LOPEZ

CALLAO, PERÚ
2026

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 2 de 8

Silabo

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería
1.2	Código	: M0734
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	Método Numéricos (M0629) Mecánica de Materiales II (M0632)
1.5	Ciclo	: VII
1.6	Semestre Académico	: 2026-B
1.7	N° Horas de Clase	: 04: horas semanales
1.8	N° de Créditos	: 03
1.9	Duración	: 16 Semanas
1.10	Fecha de Inicio y Fin	: Del 31/08/2026 al 23/12/2026
1.11	Docente	: PhD. Henry R. Moncada Lopez
1.12	E-mail	: hmoncadal@unac.edu.pe
1.11	Modalidad	: Presencial
1.14	Aula	: M12002
1.15	Horario	Martes 16:20 a 18:00 (02 HT) Miercoles 18:00 a 19:40 (02 HL) Jueves 20:30 a 22:10 (02 HL)

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es de carácter obligatorio, siendo de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito dotar al estudiante de conocimientos, habilidades y destrezas para la solución de problemas lineales de análisis estructural. Su contenido está organizado en las siguientes unidades didácticas:

Unidad I: Introducción, definiciones y operaciones fundamentales. Método del análisis global, método directo de la matriz de rigidez.

Unidad II: Ecuaciones fundamentales de la Teoría de la Elasticidad. Principios variacionales de la elasto-estática. Principio del mínimo de la energía potencial. Principio de los trabajos virtuales.

Unidad III: Método de los residuos ponderados. Método de Galerkin. Formulación isoparamétrica de los elementos estructurales unidimensionales, elementos lagrangianos.

Unidad IV: Ecuación finita del problema de pandeo de columnas, ecuación finita de las vibraciones transversales de vigas. Elasticidad bidimensional. Elementos triangulares y rectangulares para el cálculo de elementos bidimensionales.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 3 de 8

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

CE2: DISEÑO Y PRODUCCIÓN MECÁNICA

Formula sistemas mecánicos con procesos de manufactura para producir soluciones técnicas eficientes y de calidad.

IV. CAPACIDADES

2.4 Evalúa diseños, componentes y procesos de fabricación mediante normas técnicas y métodos numéricos para verificar su cumplimiento con criterios de rendimiento, seguridad y calidad.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1: Fundamentos del modelado por elementos finitos en componentes mecánicos

Inicio: 31 / 08 / 2026 Término: 02 / 10 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Justifica la formulación matemática y las hipótesis de idealización del componente mecánico seleccionado, comparando enfoques analíticos y numéricos en condiciones de contorno preliminares para asegurar la validez teórica del modelo numérico.	Logro de Aprendizaje 1 Evalúa ideas y argumentos sólidos para llegar a conclusiones críticas y éticas fundamentadas, aplicando un razonamiento lógico coherente.	ILIF-RSU 4.1.1.1: Argumenta tendencias y relaciones, en un breve informe, conectadas con necesidades de la comunidad.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
1	Fundamentos del método de elementos finitos (MEF)	Justifica la idealización geométrica y las condiciones de borde iniciales de un componente mecánico mediante los fundamentos matemáticos y variacionales del método de elementos finitos, garantizando la viabilidad física del modelo estructural.	Definición y selección del componente mecánico de complejidad intermedia (ménsula, bastidor, soporte o brazo).	Justifica la pertinencia estructural del componente mecánico seleccionado para el Producto Integrador, evaluando su complejidad geométrica y operativa mediante la ficha técnica inicial.
2	Formulación matemática del elemento finito	Justifica la idealización geométrica y las condiciones de borde iniciales de un componente mecánico mediante los fundamentos matemáticos y variacionales del método de elementos finitos, garantizando la viabilidad física del modelo estructural.	Documento de fundamentación matemática que justifica la aproximación del medio continuo a elementos finitos.	Sustenta la validez teórica de transformar el medio continuo del componente en una red discreta, evaluando las ecuaciones variacionales y funcionales del MEF en el informe conceptual.
3	Funciones de forma y matriz de rigidez	Justifica la idealización geométrica y las condiciones de borde iniciales de un componente mecánico mediante los fundamentos matemáticos y variacionales del método de elementos finitos, garantizando la viabilidad física del modelo	Idealización de la geometría (simplificación CAD) y justificación de las hipótesis de funciones de forma.	Critica el nivel de simplificación del modelo CAD idealizado, juzgando la eliminación de detalles no críticos y la selección del orden de las funciones de forma según la cinemática del componente.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 4 de 8

		estructural.		
4	Ensamblaje global y condiciones de contorno.	Justifica la idealización geométrica y las condiciones de borde iniciales de un componente mecánico mediante los fundamentos matemáticos y variacionales del método de elementos finitos, garantizando la viabilidad física del modelo estructural.	Esquema de condiciones de borde, cargas y restricciones iniciales justificadas físicamente.	Argumenta la consistencia física del esquema de cargas, soportes y restricciones de simetría en el modelo, contrastando su equivalencia estática con las condiciones reales de servicio del componente.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2: Preprocesamiento y análisis estático estructural

Inicio: 05 / 10 / 2026 Termina: 30 / 10 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Verifica la respuesta estática estructural de la malla discretizada del componente mecánico en el software CAE, aplicando pruebas de calidad de elementos, criterios de convergencia y condiciones de carga estática para predecir niveles de esfuerzo y deformación con rigor técnico.	Logro de Aprendizaje 5 Armoniza las intervenciones en una conversación para lograr un objetivo definido, coordinando ideas de los participantes de manera ordenada y fluida.	ILIF-RSU 3.1.1.1: Analiza objetivos a fin de que sean claros y medibles, en función de recursos disponibles, acordados en la asignatura.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
5	Sustenta la calidad de la malla y el comportamiento estático estructural de un componente mecánico mediante el análisis de convergencia y distribución de esfuerzos/deformaciones en el software FEM, asegurando criterios de precisión y margen de seguridad.	Preprocesamiento y discretización del modelo	Configuración del preprocesamiento en el software (propiedades de material y tipos de elementos).	Juzga la adecuación de las propiedades constitutivas del material y los tipos de elementos definidos en el preprocesamiento, fundamentando su compatibilidad con el comportamiento elástico del componente.
6	Sustenta la calidad de la malla y el comportamiento estático estructural de un componente mecánico mediante el análisis de convergencia y distribución de esfuerzos/deformaciones en el software FEM, asegurando criterios de precisión y margen de seguridad.	Elementos bidimensionales: triángulo CST	Implementación y evaluación preliminar con elementos 2D (CST) en zonas críticas.	Evalúa las limitaciones de precisión de los elementos de primer orden (CST) en regiones de alto gradiente de tensión, comparando técnicamente su respuesta respecto a formulaciones de orden superior.
7	Sustenta la calidad de la malla y el comportamiento estático estructural de un componente mecánico mediante el análisis de convergencia y distribución	Elementos isoparamétricos y cuadriláteros	Generación y refinamiento de malla con elementos isoparamétricos y cuadriláteros/tetraédricos.	Sustenta la independencia y convergencia de la malla isoparamétrica mediante el análisis crítico de gráficos de refinamiento (nodos vs.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 5 de 8

	de esfuerzos/deformaciones en el software FEM, asegurando criterios de precisión y margen de seguridad.			esfuerzo máximo) y métricas de calidad espectral.
8	Sustenta la calidad de la malla y el comportamiento estático estructural de un componente mecánico mediante el análisis de convergencia y distribución de esfuerzos/deformaciones en el software FEM, asegurando criterios de precisión y margen de seguridad.	Análisis estático estructural	Corrida del análisis estático estructural y evaluación de esfuerzos (Von Mises) y deformaciones.	Concluye sobre el comportamiento estático del componente en el reporte de resultados, juzgando los mapas de esfuerzos de Von Mises, desplazamientos y coeficientes de seguridad según la teoría de falla aplicable.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3: Análisis de estabilidad y vibraciones en sistemas mecánicos

Inicio: 02 / 11 / 2026 Término: 27 / 11 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Sustenta el comportamiento dinámico y la estabilidad del componente mecánico mediante simulaciones de pandeo o modos de vibración, comparando los factores de carga crítica y frecuencias naturales frente a las condiciones operativas para asegurar la seguridad estructural.	Logro de Aprendizaje 5 Armoniza las intervenciones en una conversación para lograr un objetivo definido, coordinando ideas de los participantes de manera ordenada y fluida.	ILIF-RSU 3.1.1.1: Analiza objetivos a fin de que sean claros y medibles, en función de recursos disponibles, acordados en la asignatura.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
9	Argumenta la estabilidad estructural y el comportamiento dinámico/vibratorio del componente mecánico analizado mediante indicadores de cargas críticas de pandeo y modos de vibración, determinando su nivel de seguridad operativa en servicio.	Análisis de estabilidad estructural	Evaluación del factor de carga crítica de pandeo lineal en el componente mecánico.	Argumenta el riesgo de inestabilidad elástica en el componente, evaluando el autovalor del factor de carga crítica de pandeo y la forma del modo de inestabilidad frente al nivel de carga operacional.
10	Argumenta la estabilidad estructural y el comportamiento dinámico/vibratorio del componente mecánico analizado mediante indicadores de cargas críticas de pandeo y modos de	Formulación dinámica mediante elementos finitos	Configuración de la matriz de masa y amortiguamiento en el modelo FEM dinámico.	Justifica la formulación de las matrices de masa (concentrada vs. consistente) y amortiguamiento en la simulación, evaluando su representatividad en la respuesta inercial del sistema.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 6 de 8

	vibración, determinando su nivel de seguridad operativa en servicio.			
11	Argumenta la estabilidad estructural y el comportamiento dinámico/vibratorio del componente mecánico analizado mediante indicadores de cargas críticas de pandeo y modos de vibración, determinando su nivel de seguridad operativa en servicio.	Vibraciones libres y frecuencias naturales	Extracción y análisis de las primeras frecuencias naturales y formas modales.	Juzga la caracterización modal del componente mecánico, evaluando el rango de frecuencias naturales extraídas y la morfología de las formas modales frente a los criterios de rigidez dinámica.
12	Argumenta la estabilidad estructural y el comportamiento dinámico/vibratorio del componente mecánico analizado mediante indicadores de cargas críticas de pandeo y modos de vibración, determinando su nivel de seguridad operativa en servicio.	Aplicación a sistemas mecánicos	Evaluación de la respuesta vibratoria ante frecuencias de operación del sistema mecánico.	Fundamenta el margen de seguridad dinámica del componente en servicio, diagnosticando la cercanía a estados de resonancia entre las frecuencias de excitación del sistema y las naturales del modelo.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: Verificación, validación y sustentación técnica del modelo FEM

Inicio: 30 / 11 / 2026 Término: 21 / 12 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Valida el modelo por elementos finitos del componente mecánico mediante la contrastación con cálculos analíticos o criterios normativos, juzgando los márgenes de error, supuestos e incertidumbres para emitir conclusiones técnicas que fundamenten decisiones de diseño seguro.	Logro de Aprendizaje 5 Armoniza las intervenciones en una conversación para lograr un objetivo definido, coordinando ideas de los participantes de manera ordenada y fluida.	ILIF-RSU 3.1.1.1: Analiza objetivos a fin de que sean claros y medibles, en función de recursos disponibles, acordados en la asignatura.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
13	Valida el modelo por elementos finitos del componente mecánico mediante la contrastación con cálculos analíticos o normativos y el análisis de errores, fundamentando la toma de decisiones para el diseño y optimización técnica.	Verificación del modelo FEM	Verificación numérica de reacciones, equilibrio de fuerzas globales y energía de deformación.	Verifica la consistencia interna del modelo computacional, comprobando el equilibrio estático global, las fuerzas de reacción y la tasa de energía de deformación residual.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 7 de 8

14	Valida el modelo por elementos finitos del componente mecánico mediante la contrastación con cálculos analíticos o normativos y el análisis de errores, fundamentando la toma de decisiones para el diseño y optimización técnica.	Validación de resultados	Validación del modelo FEM mediante comparación con soluciones analíticas de Resistencia de Materiales o normas.	Valida el modelo por elementos finitos, contrastando numéricamente los esfuerzos y deformaciones simulados con soluciones analíticas de Resistencia de Materiales y calculando el margen de error relativo aceptable.
15	Valida el modelo por elementos finitos del componente mecánico mediante la contrastación con cálculos analíticos o normativos y el análisis de errores, fundamentando la toma de decisiones para el diseño y optimización técnica.	Posprocesamiento y presentación de resultados	Estructuración del posprocesamiento, gráficos de alta calidad y reporte técnico final consolidado.	Sustenta la calidad integral de la simulación en el reporte técnico consolidado del Producto Integrador, evaluando la objetividad del posprocesamiento y las oportunidades de optimización topológica o dimensional.
16	Valida el modelo por elementos finitos del componente mecánico mediante la contrastación con cálculos analíticos o normativos y el análisis de errores, fundamentando la toma de decisiones para el diseño y optimización técnica.	Sustentación técnica del modelo FEM	Cierre y defensa oral del modelo FEM validado y conclusiones de diseño mecánico.	Defiende la validez global y la aplicabilidad industrial del modelo FEM desarrollado, argumentando con rigor técnico en la presentación oral las decisiones finales sobre la integridad estructural del componente mecánico.

VI. METODOLOGÍA

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de la UNAC emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

6.1. Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:

- **Clases dinámicas e interactivas:** el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- **Talleres de aplicación:** el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 8 de 8

- **Prácticas de laboratorio:** Promueve la construcción de conocimiento científico.

6.2. Estrategias didácticas

- **Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP):** Estrategia eje de la asignatura. Los estudiantes, organizados en equipos de trabajo colaborativo, desarrollan de manera progresiva un proyecto integrador que consiste en la modelación y análisis de una estructura real (armadura, viga, pórtico o elemento bidimensional) mediante el método de elementos finitos. A lo largo de las cuatro unidades, los equipos avanzan en la construcción de su modelo, desde la conceptualización inicial (Unidad I) hasta la solución completa con análisis de convergencia y validación de resultados (Unidad IV). El docente orienta, asesora y retroalimenta los hitos de cada unidad mediante sesiones de tutoría técnica y revisión de avances.
- **Método de casos y resolución de problemas:** Se emplea para abordar problemas estructurales de ingeniería, desde sistemas simples de resortes (Unidad I) hasta problemas de elasticidad bidimensional (Unidad IV). Se presentan casos técnicos reales o simulados que requieren la identificación de condiciones de frontera, la selección del tipo de elemento adecuado y la interpretación de resultados. Esta estrategia enfatiza la argumentación técnica, la validación de modelos y la toma de decisiones ingenieriles basadas en análisis numérico.
- **Aula invertida:** Los estudiantes revisan previamente los fundamentos teóricos (ecuaciones de elasticidad, principios variacionales, métodos de residuos ponderados) a través de materiales proporcionados por el docente (videos, lecturas, apuntes estructurados). De este modo, el tiempo presencial se destina a la resolución guiada de problemas, el desarrollo de códigos computacionales y la discusión de los resultados obtenidos, optimizando la interacción docente-estudiante para abordar las dificultades específicas.
- **Aprendizaje colaborativo:** Se promueve el trabajo entre pares para la construcción de matrices de rigidez, la implementación de códigos computacionales y la validación de resultados. Los equipos simulan la dinámica de una oficina técnica de ingeniería, donde cada miembro aporta en áreas como formulación matemática, programación, análisis de resultados y documentación técnica. Esta estrategia favorece el desarrollo de habilidades comunicativas y de trabajo en equipo, esenciales en el ejercicio profesional.
- **Simulación computacional y modelación numérica:** Estrategia transversal a las cuatro unidades que permite a los estudiantes experimentar con la variación de parámetros (discretización, tipo de elemento, condiciones de contorno) y observar su efecto en la precisión de los resultados. Mediante el uso progresivo de herramientas computacionales, los estudiantes desarrollan competencias en programación científica, análisis de convergencia y validación de modelos.

VII. MEDIOS Y MATERIALES

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes y orientar oportunamente el desarrollo de la asignatura. Sus resultados permiten ajustar la enseñanza, pero no se incorporan al cálculo del promedio final.

Evaluación formativa: Se desarrolla de manera continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para monitorear el progreso en el logro de las capacidades C1, C2, C3 y C4, y del resultado de aprendizaje del curso. Comprende evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño y evidencias de producto, obtenidas a través de

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 9 de 8

prácticas calificadas, talleres, avances del trabajo integrador, productos de unidad y sustentaciones técnicas.

Evaluación sumativa: Determina el nivel de logro alcanzado por el estudiante al término de cada unidad de aprendizaje y al finalizar la asignatura. El promedio final se obtiene mediante la ponderación de las calificaciones de las cuatro unidades, de acuerdo con la progresión del curso y la complejidad del producto integrador.

Criterios de evaluación: La evaluación de la asignatura se organiza por unidades de aprendizaje y valora, de manera articulada, la resolución de procedimientos y cálculos aplicados, la comprensión conceptual y metodológica, la calidad del producto técnico de unidad y la sustentación oral del trabajo desarrollado. Con ello se busca asegurar coherencia entre teoría, práctica, trabajo integrador y formulación progresiva del Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) para el aseguramiento de la disponibilidad de activos mecánicos.

8.1 Tabla de evaluación por unidades

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Unidad	Producto de aprendizaje	Evaluación	Siglas	Ponderación
1. En esta unidad, la evaluación busca constatar la solidez conceptual del estudiante respecto a los fundamentos teóricos que sustentan el método de elementos finitos. Se verificará la precisión en la definición de conceptos clave como tensión, deformación, energía potencial y trabajo virtual, así como la capacidad para establecer relaciones jerárquicas y coherentes entre los principios variacionales (mínima energía potencial y trabajos virtuales). Un aspecto fundamental es que el estudiante demuestre comprensión sobre la conexión directa entre estos principios y la formulación del MEF, explicando cómo se derivan las matrices de rigidez a partir de ellos. Además, se valorará la inclusión de ejemplos ilustrativos que evidencien la aplicación práctica de dichos principios, junto con una redacción clara y una estructura lógica en el producto entregado (sea mapa conceptual o ensayo académico)	Resolución completa de una armadura plana (cálculo de desplazamientos, reacciones y fuerzas internas) utilizando el método directo de la matriz de rigidez.	1. Identifica correctamente los grados de libertad y las condiciones de frontera del problema. 2. Construye y ensambla adecuadamente las matrices de rigidez locales y global. 3. Aplica correctamente las condiciones de apoyo para resolver el sistema de ecuaciones. 4. Interpreta físicamente los resultados obtenidos (desplazamientos, reacciones, fuerzas internas). 5. Presenta el informe con claridad, orden y justificación de cada paso.	P	50%
2. En esta unidad, la evaluación busca constatar la solidez conceptual del estudiante respecto a los fundamentos teóricos que sustentan el método de elementos finitos. Se verificará la precisión en la definición de conceptos clave como tensión, deformación, energía potencial y trabajo virtual, así como la capacidad para establecer relaciones jerárquicas y coherentes entre los principios variacionales (mínima energía potencial y trabajos virtuales). Un aspecto fundamental es que el estudiante demuestre comprensión sobre la conexión directa entre estos principios y la formulación del MEF, explicando cómo se derivan las matrices de rigidez a partir de ellos. Además, se valorará la inclusión de ejemplos ilustrativos que	Mapa conceptual o ensayo académico: Documento que integra y relaciona las ecuaciones de elasticidad, el principio de mínima energía potencial y el principio de trabajos virtuales.	1. Define con precisión los conceptos clave: tensión, deformación, energía potencial, trabajo virtual. 2. Establece relaciones jerárquicas correctas entre los principios variacionales. 3. Explica la conexión entre los principios variacionales y la formulación del MEF. 4. Incluye ejemplos que ilustran la aplicación de los principios. 5. Redacción clara y coherente (o estructura lógica del mapa conceptual).		

**ENSEÑANZA - APRENDIZAJE****PROCESO NIVEL
02:****PLANIFICACIÓN DE LA
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE****Código****Fecha****Página****REGISTRO:****MODELO DE SÍLABO****M.FAP.03.01-RE-08****31/08/2026****Página 10 de 8**

evidencien la aplicación práctica de dichos principios, junto con una redacción clara y una estructura lógica en el producto entregado (sea mapa conceptual o ensayo académico).				
3. La evaluación de esta unidad tiene un carácter marcadamente práctico y se orienta a verificar la capacidad del estudiante para implementar numéricamente la formulación de elementos finitos. Se evaluará la correcta implementación de las funciones de forma lagrangianas y la adecuada incorporación de esquemas de integración numérica (cuadratura de Gauss) en el código desarrollado. Asimismo, se verificará que el programa ensamble correctamente la matriz de rigidez global y que los resultados numéricos obtenidos sean coherentes con las soluciones teóricas de referencia, permitiendo un margen de error razonable. Un criterio transversal es la calidad de la documentación interna del código (comentarios claros y organización), que debe facilitar la comprensión, depuración y eventual reproducción del programa por parte de terceros, demostrando así una práctica profesional de programación.	Código computacional (script): Programa en C/C++, Python o similar que resuelva un problema unidimensional (barra o viga) utilizando elementos isoparamétricos.	1. Implementa correctamente las funciones de forma lagrangianas. 2. Incorpora integración numérica (cuadratura de Gauss) adecuada. 3. El código ensambla correctamente la matriz de rigidez global. 4. Obtiene resultados numéricos coherentes con la solución teórica (error < 5%). 5. El código está comentado y organizado, facilitando su comprensión y reproducción.		
4. La evaluación de la unidad final integra todos los conocimientos y habilidades desarrolladas a lo largo del curso, enfocándose en la resolución de problemas complejos de ingeniería. Se valorará la capacidad del estudiante para definir adecuadamente el problema físico, estableciendo con precisión las condiciones de contorno y las propiedades del material. Se evaluará críticamente la selección del tipo de elemento** (triangular o rectangular), exigiendo una justificación técnica basada en las características del problema y la precisión requerida. Un aspecto esencial es la realización de un análisis de convergencia que demuestre la validez de la solución obtenida en función del refinamiento del mallado. Asimismo, se verificará la capacidad para interpretar ingenierilmente los resultados (desplazamientos, tensiones, modos de vibración o carga crítica), extrayendo conclusiones relevantes. Finalmente, se evaluará la calidad y el profesionalismo del informe final, que debe contener: introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias, evidenciando una comunicación técnica efectiva.	Proyecto final integrador: Modelado y solución de un problema bidimensional (placa con agujero, viga de sección variable o columna con pandeo) utilizando software de elementos finitos o código propio.	1. Define adecuadamente el problema físico y las condiciones de contorno. 2. Selecciona el tipo de elemento (triangular o rectangular) justificando su elección. 3. Realiza un análisis de convergencia (mallado) que valide la precisión de la solución. 4. Interpreta los resultados (desplazamientos, tensiones, modos de vibración o carga crítica) en términos ingenieriles. 5. Presenta un informe profesional que incluye: introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias.		
5. Laboratorio	Las asignaciones del curso combinan de manera integrada problemas teóricos, ejercicios prácticos y actividades de laboratorio, con el propósito de que el estudiante desarrolle la capacidad de modelar y resolver problemas complejos de ingeniería mediante el método de elementos finitos. A través de la resolución de problemas y la implementación computacional en entornos de laboratorio, el estudiante articula la comprensión de los fundamentos teóricos con su aplicación en contextos reales, como análisis			30%

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 11 de 8

	estructural, elasticidad, pandeo y vibraciones. Estas actividades incluyen el desarrollo de códigos, la validación de modelos, estudios de convergencia y la elaboración de informes técnicos, lo que fortalece el pensamiento crítico, el razonamiento computacional y el análisis de resultados. De esta manera, las asignaciones constituyen un proceso formativo integral que vincula teoría y práctica, preparando al estudiante para el uso riguroso de herramientas de simulación numérica en su ejercicio profesional.	L	
7. Investigación Formativa	La investigación formativa en el curso de Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería se plantea como una estrategia pedagógica fundamental que permite al estudiante integrar de manera activa los fundamentos teóricos del método de elementos finitos con su implementación computacional y la validación de modelos estructurales. Este enfoque fomenta el desarrollo del pensamiento analítico, la capacidad de resolver problemas complejos de ingeniería y el fortalecimiento de competencias en el diseño, análisis y verificación de soluciones numéricas. A través de la elaboración de dos proyectos de investigación , los estudiantes desarrollan una comprensión profunda de los fenómenos físicos y numéricos involucrados, promoviendo una formación integral orientada a la innovación, la optimización de diseños y la generación de soluciones técnicas aplicables tanto en contextos locales como globales. Este proceso se sustenta en un equilibrio entre el rigor matemático, el criterio ingenieril y un enfoque formativo integral. Los proyectos serán desarrollados en grupos pequeños de trabajo colaborativo e incluirán la elaboración de un artículo técnico , en el cual se plantee y desarrolle un problema de investigación. Dicho artículo deberá incorporar la formulación del modelo, la implementación de códigos computacionales, el análisis de resultados y la discusión crítica de los hallazgos, evidenciando así el dominio conceptual y aplicado del método de elementos finitos.	IF	20%
TOTAL			100%

8.2 Fórmulas de obtención de promedios

$$NF = \left(\frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4}{4} \right) * 0.5 + \left(\frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4}{4} \right) * 0.3 + IF * 0.2$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 12 de 8

- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje es presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 FUENTES BÁSICAS:

- Introduccion Al Estudio Del Elemento Finito en Ingenieria, 2da Ed, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, 1999.
- El Método de Elementos Finitos para Ingenieros Enfoque aplicado, Carlos González Ferrari, 1ra Ed, Ciudad Autónoma de Buenos Aires : edUTecNe, 2022.
- El Método de los Elementos Finitos, O. C. Zienkiewicz, 3ra Ed, Editorial Reverté, S. A., 2010.
- El Metodo de los Elementos Finitos Aplicado al Analisis Estructural, Manuel Vazquez, Eloisa Lopez, Editorial Noela, Madrid, 2001.
- Introducción al Análisis Estructural por Elementos Finitos, Jorge Eduardo Hurtado Gómez, Universidad Nacional de Colombia sede Manabía, 2002.
- Una Introducción al Análisis por Elementos Finitos: Aplicaciones y Ejemplos, Elsa Napoles Padron, Edenio Olivares Diaz, Raide Alfonso González-Carbonell, 2017.
- Introducción al Método de los Elementos Finitos: Un Enfoque Matemático, Giovanni Calderón, Universidad de Los Andes, Ediciones IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 2010.
- Método de los Elementos Finitos para Análisis Estructural, Juan Tomás Celigueta Lizarza, 4ta edición, Universidad de Navarra, Tecnum, Marzo 2011.
- El Método de los Elementos Finitos, Vol 2, O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, 4ta Edición, 1998
- Elementos Finitos en Mecánica de Sólidos, Jesús Gerardo Valdés Vázquez, Jesús Fernando Valdés Vázquez, Universidad de Guanajuato, 1ra edición, 2024
- **El Método de los Elementos Finitos: Una Introducción, Zeferino A. da Fonseca Lopes, Universidad Rafael Urdaneta, 2011.**
- El Método de los Elementos Finitos, O. C. Zienkiewicz, EDITORIAL REVERTÉ, S. A., 1982.
- **Introducción Al Estudio Del Elemento Finito en Ingeniería, 2da Edición, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, Belegundu, 1999.**
- Fundamentos del Método de Elemento Finito, 1ra Edición, Jaime G. Molina P. U.M.S.A., 2010
- Método del Elemento Finito, Fundamentos y Aplicaciones con ANSYS, Carlos Rubio Gonzales.

9.2 FUENTES COMPLEMENTARIAS:

- Mecanica Computacional, Vol XXXIV, Sebastian M. Giusti, Martin A. Pucheta, Mario A. Storti, AMCA, 2016.
- Understanding and Implementing the Finite Element Method, Mark S. Gockenbach, Michigan Technological University, SIAM, 2006.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 13 de 8

- Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method, Claes Johnson, Cambridge University Press, 1997.
- El método de partículas y elementos finitos. Aplicaciones en ingeniería de puertos, E. Oñate, M.A. Celigueta, S.R. Idelsohn, F. Del Pin, CIMNE, 2005.
- Introduction to the Study of the Finite Elements for Engineering, 3er Ed, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, 2002.
- Introduction to the Study of the Finite Elements for Engineering, 4th Ed, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, 2012.
- Método del Elemento Finito para Ecuaciones Diferenciales Parciales
- INTRODUCTION to FINITE ELEMENT METHODS, Carlos A. Felippa, University of Colorado, 2004
- The Finite Elements Methods, Thomas J. R. Hughes, Stanford University, Prentice-Hall Int. Editions 1987
- Numerical methods in finite element analysis, K.J. Bathe y E.L. Wilson, Prentice-Hall (1976).

9.3 PAGINAS WEBB PARA CONSULTAR:

- Finite Element Method Magnetics, <https://www.femm.info/wiki/HomePage>
- Ansys, <https://www.ansys.com/simulation-topics/what-is-finite-element-analysis>
- OpenFOAM, <https://www.openfoam.com/>
- Wolfram FEM, <https://www.wolfram.com/language/core-areas/fem/>
- Finite Element Analysis, <https://www.finiteelements.org/>
- The FEniCS computing platform, <https://fenicsproject.org/>
- A high level multiphysics finite element software, <https://freefem.org/>
- Finite Element Method, <https://mfem.org/fem/>
- SmathStudio, <https://smath.com/en-US/>
- SciLab, <https://www.scilab.org/>

X. NORMAS DEL CURSO

De conformidad con el Reglamento de Estudios y la Guía del Sistema de Enseñanza-Aprendizaje, se establecen los siguientes acuerdos de convivencia para el adecuado desarrollo de la asignatura.

10.1. Asistencia y puntualidad. La tolerancia de ingreso a las sesiones presenciales es de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el estudiante podrá ingresar, pero no se registrará su asistencia. El 30 % de inasistencias injustificadas inhabilita automáticamente al estudiante para la aprobación de la asignatura, conforme a la normativa vigente. Dado que la asignatura se desarrolla en 16 semanas y exige continuidad en el trabajo por unidades, se requiere asistencia regular y participación permanente.

10.2. Comportamiento y respeto en el aula. Se promueve un ambiente de respeto mutuo, participación responsable y colaboración académica. El uso de dispositivos móviles y equipos informáticos está permitido únicamente para fines académicos autorizados por el docente. Durante exposiciones y sustentaciones se exige atención, respeto y escucha activa.

10.3. Ética y probidad académica. Todo trabajo presentado deberá respetar los principios de honestidad intelectual y adecuada citación de fuentes. Toda evidencia de plagio, copia, suplantación de identidad o uso indebido de recursos no autorizados será sancionada de acuerdo con la normativa institucional. El uso de inteligencia artificial generativa deberá sujetarse a las orientaciones del docente y no reemplaza la responsabilidad académica del estudiante.

10.4. Normas de interacción en entornos virtuales. La comunicación oficial se realizará a través del correo institucional y la plataforma virtual institucional. Los entregables digitales deberán subirse en los plazos, formatos y condiciones establecidas. No se aceptarán trabajos enviados por medios no oficiales, salvo indicación expresa del docente.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 14 de 8

10.5. Responsabilidad académica. El estudiante debe revisar oportunamente el sílabo, cronograma, materiales y criterios de evaluación. Dado que la asignatura se organiza en cuatro unidades de cuatro semanas cada una, el cumplimiento oportuno de las actividades y avances parciales es indispensable para lograr el resultado de aprendizaje final.

Bellavista, marzo 2026

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 15 de 8

ANEXO 01: CRONOGRAMA DEL CICLO 2026-A

Actividad	Fecha
Matrícula regular y condicionada de todos los programas académicos	Del 28 al 29 de agosto del 2026
Matrícula extemporánea	29 y 30 de agosto del 2026
Matrícula especial (cursos paralelos, dirigidos y ampliación de créditos) en las escuelas profesionales	Del 31 de agosto al 04 de setiembre del 2026
Rectificación de matrícula de todos los programas académicos (agregar, modificar y retiro parcial de asignaturas)	Del 07 al 12 de setiembre del 2026
Inicio de clases y apertura de ciclo académico 2026-A	31 de setiembre del 2026
Plazo máximo para emisión de resoluciones (en facultades) de matrícula especial	08 de setiembre del 2026
Retiro total de asignaturas	Del 01 al 06 de setiembre del 2026
Primer ingreso de notas	Hasta el 02 de octubre del 2026
Segundo ingreso de notas	Hasta el 30 de octubre del 2026
Tercer ingreso de notas	Hasta el 27 de noviembre del 2026
Cuarto ingreso de notas	Hasta el 21 de diciembre del 2026
Cierre del ingreso de notas en el SGA	22 de diciembre del 2026
Encriptación e impresión de actas finales	22 de diciembre del 2026
Entrega de actas a la URA (físicas y digitales)	Hasta 23 de diciembre del 2026
Finalización de ciclo académico 2026-A	23 de diciembre del 2026